미적분 I 기말 견본2 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 출처 배치는 2학기 중간과 동일(평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	D12	I10	M18	J56	M22	J29	D57	I5	M50	I36	D39	J44	M25	D24	I64	J70	M39	D70	J67	I75
출처	EBS	EBS	EBS	평가원	EBS	EBS	평가원	EBS	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	평가원	자체	평가원

평가원 7 · EBS 유형 6 · Level Up 5 · 학교 자체 2

1번 원본 D12 2025년 수능특강 [25009-0083] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=-2x^3+9x^2+24x-3$이 열린구간 (a, b)에서 다음 조건을 만족시킨다. $b-a$의 최댓값은? (단, a, b는 $a<b$인 실수이다.)

> 열린구간 (a, b)에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$이다.

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

견본 1번 · 정답 ③

함수 $f(x)=-x^3+3x^2+24x+5$가 열린구간 (a, b)에서 다음 조건을 만족시킬 때, $b-a$의 최댓값은? (단, a, b는 $a<b$인 실수이다.)

> 열린구간 (a, b)에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

원본 핵심	평균변화율>0 조건 = 증가, 증가 구간 최대 길이 = 두 극점 사이
변형 내용	[숫자 변경] 삼차함수 $-2x^3+9x^2+24x-3 \to -x^3+3x^2+24x+5$ ($f'(x)=-3(x-4)(x+2)$, 증가 구간 $(-2, 4)$)
견본 풀이	조건은 열린구간 (a, b)에서 $f(x)$가 증가한다는 뜻이다. $f'(x)=-3x^2+6x+24=-3(x-4)(x+2)$이므로 $f'(x)>0$인 구간은 $-2<x<4$이고, $f(x)$가 증가하는 구간은 $[-2, 4]$이다. 따라서 $(a, b)\subset(-2, 4)$이어야 하므로 $b-a$의 최댓값은 $4-(-2)=6$이다.
빠른 풀이	$f'(x)=0$의 두 근의 차 $=\dfrac{\sqrt{D}}{\lvert 3\rvert}$, $D/4=9+72=81$이므로 $\dfrac{2\sqrt{81}}{3}=6$.
오답 설계	근의 합 2·곱 −8을 혼동해 두 근 사이 거리를 8 또는 4로 잡는 실수

2번 원본 I10 2024년 수능특강 [24009-0131] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_2^x f'(t)\,dt=(x-3)^3+a$$

를 만족시킬 때, $f(3)-f(2)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① −2 ② −1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 2번 · 정답 ①

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f'(t)\,dt=(x+1)^3+a$$

를 만족시킬 때, $f(2)-f(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 19 ② 23 ③ 27 ④ 31 ⑤ 35

원본 핵심	∫_2^x f'=f(x)−f(2), x=2 대입으로 a
변형 내용	[숫자 변경] 아래끝 2→1, 우변 $(x-3)^3 \to (x+1)^3$, 구하는 값 $f(3)-f(2) \to f(2)-f(1)$ ($a=-8$)
견본 풀이	$\int_1^x f'(t)\,dt=f(x)-f(1)$이므로 $f(x)-f(1)=(x+1)^3+a$이다. 양변에 $x=1$을 대입하면 $0=8+a$에서 $a=-8$이다. 따라서 $x=2$를 대입하면 $f(2)-f(1)=27-8=19$이다.
빠른 풀이	$f(2)-f(1)=\left[(x+1)^3\right]_1^2=27-8=19$ (상수 a는 차를 구할 때 소거된다).
오답 설계	a를 구하지 않고 $3^3=27$로 답하거나, 부호를 잘못 잡아 $a=8$로 35

3번 원본 M18 2023년 수능특강 [23009-0107] · 유형3 속도와 가속도 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t) = t^3 - 2t^2 - 3t$$

이다. 점 P가 시각 $t = 0$일 때 원점을 출발한 후 다시 원점을 지나는 순간 점 P의 속도는?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

견본 3번 · 정답 ④

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t) = t^3 - t^2 - 6t$$

이다. 점 P가 시각 $t = 0$일 때 원점을 출발한 후 다시 원점을 지나는 순간 점 P의 속도는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

원본 핵심	x(t)=0 양근(다시 원점) → 그 시각 속도
변형 내용	[숫자 변경] 위치 $t^3 - 2t^2 - 3t \to t^3 - t^2 - 6t$ $(x(t) = t(t-3)(t+2)$, 재통과 시각 $t = 3)$
견본 풀이	$x(t) = t(t^2 - t - 6) = t(t-3)(t+2) = 0$에서 $t > 0$인 해는 $t = 3$이다. 속도는 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 2t - 6$이므로 $t = 3$에서의 속도는 $27 - 6 - 6 = 15$이다.
빠른 풀이	$t = 3$이 $x(t) = 0$의 양근이므로 $v(3) = x'(3) = 3 \cdot 9 - 2 \cdot 3 - 6 = 15$.
오답 설계	속도 대신 가속도 $x''(3) = 6 \cdot 3 - 2 = 16$을 구하는 실수

4번 원본 J56 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 13번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = t^2 - at \ \ (a > 0)$$

이다. 점 P가 시각 $t = 0$일 때부터 움직이는 방향이 바뀔 때까지 움직인 거리가 $\frac{9}{2}$이다. 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 4번 · 정답 ②

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = 3t^2 - at \ \ (a > 0)$$

이다. 점 P가 시각 $t = 0$일 때부터 움직이는 방향이 바뀔 때까지 움직인 거리가 4이다. 상수 a의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

원본 핵심	v=t(t−a), 방향 전환 t=a까지 거리 $a^3/6$ (포물선 넓이 공식, 기본 계산)
변형 내용	[숫자 변경] 속도 $t^2 - at \to 3t^2 - at$, 거리 $\frac{9}{2} \to 4$ (방향 전환 $t = \frac{a}{3}$, 거리 $\frac{a^3}{54}$)
견본 풀이	$v(t) = t(3t - a)$이므로 $0 < t < \frac{a}{3}$에서 $v(t) < 0$, $t > \frac{a}{3}$에서 $v(t) > 0$이 되어 방향이 바뀌는 시각은 $t = \frac{a}{3}$이다. 움직인 거리는 $\int_0^{a/3} \lvert 3t^2 - at \rvert \, dt = \int_0^{a/3} (at - 3t^2) \, dt = \frac{a^3}{18} - \frac{a^3}{27} = \frac{a^3}{54}$이다. $\frac{a^3}{54} = 4$에서 $a^3 = 216$이므로 $a = 6$이다.
빠른 풀이	포물선과 t축 사이 넓이 공식 $\frac{\lvert 3 \rvert}{6}\left(\frac{a}{3}\right)^3 = \frac{a^3}{54} = 4$에서 $a = 6$.
오답 설계	이차항 계수 3을 빼고 $\frac{1}{6}\left(\frac{a}{3}\right)^3$으로 계산하거나, 방향 전환 시각을 $t = a$로 잡는 실수

5번 원본 M22 2025년 수능완성 [25054-0170] · 유형3 속도와 가속도 · 일반 난도 중하 → 중하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = -t^4 + 4t^3 + kt^2$$

이다. 점 P의 가속도의 최댓값이 48일 때, 점 P의 속도의 최댓값은? (단, k는 상수이다.)

① 102 ② 104 ③ 106 ④ 108 ⑤ 110

견본 5번 · 정답 ⑤

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^4 - 8t^3 + kt^2$$

이다. 점 P의 가속도의 최솟값이 -28일 때, 점 P가 운동 방향을 두 번째로 바꾸는 시각에서의 점 P의 가속도는? (단, k는 상수이다.)

① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

원본 핵심	가속도(이차) 최댓값=48로 k → 가속도 0인 시각에서 속도 최댓값
변형 내용	[구하는 대상 변경] 속도의 최댓값(가속도 0인 시각) → 운동 방향을 두 번째로 바꾸는 시각의 가속도 · [함정 추가] 출발 시각 $t=0$에서 $v=0$이지만 방향 전환이 아님 · [숫자 변경] 최고차항 부호 반전(가속도 최댓값 → 최솟값), 계수 변경
견본 풀이	$v = \frac{dx}{dt} = 4t^3 - 24t^2 + 2kt$, $a = \frac{dv}{dt} = 12t^2 - 48t + 2k = 12(t-2)^2 + 2k - 48$이므로 가속도의 최솟값은 $2k - 48 = -28$, $k = 10$이다. $v = 4t^3 - 24t^2 + 20t = 4t(t-1)(t-5)$에서 $t=0$은 출발 시각이므로 방향 전환이 아니고, v의 부호는 $t=1$에서 양→음, $t=5$에서 음→양으로 바뀐다. 따라서 두 번째로 방향을 바꾸는 시각은 $t=5$이고 $a(5) = 300 - 240 + 20 = 80$이다.
빠른 풀이	$v = 4t(t-1)(t-5)$이면 $a(5) = v'(5)$는 인수 $(t-5)$를 뺀 나머지의 값 $4 \cdot 5 \cdot 4 = 80$이다.
오답 설계	두 방향 전환 시각의 가속도를 더하면 64

6번 원본 J29 2024년 수능특강 [24009-0171] · 유형4 속도와 거리 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는?

(가) $0 \leq t \leq 1$일 때, $v(t) = t^2 - 1$이다.
(나) $t \geq 1$일 때, $a(t) = 2$이다.

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

견본 6번 · 정답 ③

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 모든 시각에서의 점 P의 위치의 합은?

(가) $0 \leq t \leq 2$일 때, $v(t) = (t-1)^2$이다.
(나) $t \geq 2$일 때, $a(t) = -6t + 14$이다.

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

원본 핵심	(가) 구간 속도식, (나) 가속도 → 적분 후 연결 시각 연속(v(1))으로 적분상수, $\int \lvert v \rvert$
변형 내용	[구하는 대상 변경] 구간 $[0,2]$에서 움직인 거리 → 운동 방향을 바꾸는 시각의 위치 · [함정 추가] (가)의 $v=(t-1)^2$은 $t=1$에서 0이지만 중근이라 방향 불변 · [숫자 변경] 연결 시각 $t=2$, 가속도 상수 → 일차식(연결점 $a(2) = v'(2) = 2$ 유지)
견본 풀이	$t \geq 2$에서 $v(t) = -3t^2 + 14t + C$이고 v는 연속이므로 $v(2) = (2-1)^2 = 1$에서 $C = -15$, $v(t) = -(3t-5)(t-3)$이다. $0 \leq t \leq 2$에서 $v = (t-1)^2 \geq 0$이므로 $t=1$에서 속도가 0이어도 운동 방향은 바뀌지 않고, $2 \leq t < 3$에서 $v > 0$, $t > 3$에서 $v < 0$이므로 방향을 바꾸는 시각은 $t=3$뿐이다. 따라서 구하는 값은 $\int_0^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (-3t^2 + 14t - 15)\, dt = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$이다.
빠른 풀이	$\int_0^2 (t-1)^2 dt = \frac{2}{3}$(대칭), $\int_2^3 v\, dt = \left[-t^3 + 7t^2 - 15t\right]_2^3 = 1$이므로 $\frac{5}{3}$.
오답 설계	$t=1$도 방향 전환으로 보아 $\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2$, 연결 시각 $t=2$를 전환으로 보아 $\frac{2}{3} + \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$

7번 원본 D57 2024학년도 수능 9월 모의평가 10번 · 평가원 기출 난도 중 → 중

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,\ f(-2))$에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ 3)$에서의 접선이 점 $(1,\ 3)$에서 만날 때, $f(0)$의 값은?

① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

견본 7번 · 정답 ①

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ 8)$에서의 접선이 점 $(0,\ 8)$에서 만날 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은?

① −100 ② −92 ③ −84 ④ −76 ⑤ −68

원본 핵심	(2,3) 접선이 (1,3)을 지남 → 수평접선 f'(2)=0 → f−3=(x−2)^2(x−a), 다른 접선이 (1,3) 지나는 일차방정식으로 a
변형 내용	[구하는 대상 변경] $f(0)$ → 함수 $f(x)$의 극솟값(수평 접선의 접점이 극대점이 되도록 배치해 '수평 접점 = 극소' 함정) · [숫자 변경] 접점·교점 좌표 변경
견본 풀이	점 $(-1,\ 8)$에서의 접선이 같은 높이의 점 $(0,\ 8)$을 지나므로 이 접선은 $y=8$이고 $f'(-1)=0$이다. 따라서 $f(x)=(x+1)^2(x-a)+8$로 놓으면 $f(2)=9(2-a)+8$, $f'(2)=6(2-a)+9=21-6a$이고, 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선이 $(0,\ 8)$을 지나므로 $8-f(2)=-2f'(2)$, $-18+9a=-42+12a$에서 $a=8$이다. $f'(x)=(x+1)(3x-15)$이므로 f는 $x=-1$에서 극대, $x=5$에서 극소이고 극솟값은 $f(5)=36\times(-3)+8=-100$이다.
빠른 풀이	$f(x)-8=(x+1)^2(x-8)$이면 극대·극소의 차는 $\frac{4}{27}\times(8-(-1))^3=108$이므로 극솟값은 $8-108=-100$.
오답 설계	극소가 되는 x를 잘못 구해 $f(4)=-92$

8번 원본 I5 2023년 수능완성 [23054-0159] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$에 대하여 $2xf(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 함수 $G(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$G(x)=x^2f(x)-2x^6+3x^5$$

을 만족시킨다. $G(1)=4$일 때, $f(2)$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

견본 8번 · 정답 ④

다항함수 $f(x)$에 대하여 $2xf(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 함수 $G(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$G(x)=x^2f(x)-3x^5+4x^4$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=G(x)$ 위의 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선이 원점을 지날 때, $f(2)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

원본 핵심	G는 2xf의 부정적분, G=x^2f+P 미분 → 2xf 소거, x^2f'=−P' → f', G(1)=f(1)+P(1)로 상수 결정
변형 내용	[조건 변경] 함숫값 $G(1)=4$ → 곡선 $y=G(x)$ 위의 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선이 원점을 지남($G(1)=G'(1)=2f(1)$로 $G'=2xf$를 한 번 더 사용) · [숫자 변경] 우변 다항식 변경
견본 풀이	$G'(x)=2xf(x)$이므로 주어진 식의 양변을 미분하면 $2xf(x)=2xf(x)+x^2f'(x)-15x^4+16x^3$, $x^2f'(x)=15x^4-16x^3$이고 f가 다항함수이므로 $f'(x)=15x^2-16x$, $f(x)=5x^3-8x^2+C$이다. 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선 $y=G'(1)(x-1)+G(1)$이 원점을 지나므로 $G(1)=G'(1)=2f(1)$이고, 주어진 식에 $x=1$을 대입하면 $G(1)=f(1)+1$이다. 따라서 $f(1)=1$, $C=4$이고 $f(2)=40-32+4=12$이다.
빠른 풀이	$G(1)=G'(1)$에서 $f(1)+1=2f(1)$, 곧 $f(1)=1$. $f(2)=f(1)+\int_1^2(15x^2-16x)\,dx=1+11=12$.
오답 설계	$G(1)=f(1)$로 두어 $-3x^5+4x^4$의 값을 빠뜨리면 $f(1)=0$에서 11, 접선 조건을 $G(1)=0$으로 읽으면 $f(1)=-1$에서 10

9번 원본 M50 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 + at^2 + bt \ \ (a,\ b\text{는 상수})$$

이다. 시각 $t = 1$에서의 점 P가 운동 방향을 바꾸고, 시각 $t = 2$에서의 점 P의 가속도는 0이다. $a + b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

견본 9번 · 정답 ②

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = 2t^3 + at^2 + bt \ \ (a,\ b\text{는 상수})$$

이다. 시각 $t = 1$에서 점 P의 가속도는 0이고, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 단 한 번만 바꾼다. 이를 만족시키는 상수 b의 최댓값을 M이라 하자. $b = M$일 때, 시각 $t = 0$에서 $t = 4$까지 점 P가 움직인 거리는?

① 40 ② 48 ③ 56 ④ 64 ⑤ 72

원본 핵심	방향 전환 ⇔ v(1)=0(+부호변화), 가속도 0 ⇔ a(2)=0 → 계수 연립
변형 내용	[조건 변경] "t=1에서 방향 전환"(v=0 대입) → "출발 후 방향 전환이 단 한 번"(t>0에서 v의 부호 변화 횟수, b의 범위 b≤0) · [구하는 대상 변경] a+b → b 최댓값일 때 0≤t≤4 이동 거리 · [함정 추가] b=0이면 v=6t(t−2)의 근 t=0은 출발 시각이라 방향 전환이 아님(경계 포함), b=6은 중근이라 방향 불변
견본 풀이	$v = 6t^2 + 2at + b$, 가속도 $12t + 2a$에서 $12 + 2a = 0$이므로 $a = -6$, $v = 6t^2 - 12t + b$이고 축은 $t = 1$이다. $t > 0$에서 v의 부호가 정확히 한 번 바뀌려면 두 근 중 하나만 양수이어야 하므로 $v(0) = b \leq 0$ ($b = 0$이면 근 $t = 0$은 출발 시각이라 제외되고 $t = 2$에서만 바뀜, $0 < b < 6$이면 두 번, $b \geq 6$이면 바뀌지 않음). 따라서 $M = 0$, $x = 2t^3 - 6t^2$이고 $x(0) = 0$, $x(2) = -8$, $x(4) = 32$이므로 움직인 거리는 $8 + 40 = 48$.
빠른 풀이	축이 $t = 1$인 포물선 v가 양수 근을 하나만 가지려면 $v(0) = b \leq 0$. $b = 0$에서 $x = 2t^2(t - 3)$: $0 \to -8 \to 32$, 거리 48.
오답 설계	중근 $b = 6$도 방향 전환으로 세면 $M = 6$, $x = 2(t-1)^3 + 2$로 거리 56

10번 원본 I36 2024년 수능특강 [24009-0149] · Level Up 난도 중 → 중상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \leq x < 1$일 때 $f(x) = ax^2 - 1$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\displaystyle\int_2^3 f(x)\,dx = \frac{11}{3}$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

견본 10번 · 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \leq x < 1$일 때 $f(x) = ax^3 + x - 1$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx = 3$일 때, $\displaystyle\int_0^n f(x)\,dx \leq 63$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	f(x+1)=f(x)+b: x=1 연속 → a=b, ∫ ^(n+1)f=∫₀¹f+nb
변형 내용	[함수 교체] 기본 조각 ax²−1 → ax³+x−1 (연속 조건이 a=b가 아니라 b=a+1) · [구하는 대상 변경·형식 변경] a+b → 누적 적분 ∫₀ⁿf=Σ(c+kb)에 대한 부등식을 만족시키는 자연수 n의 최댓값 · [함정 추가] n=7에서 등호 성립(≤ 포함), 칸 [k, k+1]의 이동량 kb를 (k+1)b로 세는 실수
견본 풀이	$x = 1$에서 연속이므로 $\lim_{x \to 1-} f(x) = a = f(1) = f(0) + b = -1 + b$, 즉 $b = a + 1$. $c = \displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{a}{4} - \frac{1}{2}$이고 $\displaystyle\int_k^{k+1} f(x)\,dx = c + kb$이므로 $\displaystyle\int_1^2 f = c + b = \frac{5a}{4} + \frac{1}{2} = 3$에서 $a = 2$, $b = 3$, $c = 0$. $\displaystyle\int_0^n f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n-1} 3k = \frac{3n(n-1)}{2} \leq 63$에서 $n(n-1) \leq 42$이므로 $n \leq 7$ ($n = 7$에서 등호). 최댓값은 7.
빠른 풀이	각 칸의 적분이 공차 b인 등차수열: $c = 0$, $b = 3$이면 $0 + 3 + 6 + \cdots + 3(n-1) = \frac{3n(n-1)}{2}$, $n = 7$에서 정확히 63.
오답 설계	등호를 빼고 $n(n-1) < 42$로 풀거나, 칸 $[k, k+1]$의 적분을 $c + (k+1)b$로 세어 $n(n+1) \leq 42$로 풀면 6

11번 원본 D39 2023년 수능특강 [23009-0096] · Level Up

난도 중 → 중

부교재 원문

세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(2)=0$
(나) 함수 $f(x)$는 극값을 갖지 않는다.
(다) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$에서의 접선 l은 점 $(0, -4)$를 지난다.

$0<t<3$일 때, 직선 $x=t$와 곡선 $y=f(x)$가 만나는 점을 P, 직선 $x=t$와 직선 l이 만나는 점을 Q라 하자. $h(t)=\overline{PQ}$라 할 때, 함수 $h(t)$의 극댓값은?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

견본 11번 · 정답 ③

세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $f'(x)$는 $x=1$에서 최솟값 0을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$에서의 접선 m은 점 $(0, -7)$을 지난다. 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 곡선 $y=f(x)$, 직선 m과 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, $h(t)=\overline{PQ}$라 하자. t에 대한 방정식 $h(t)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상인 정수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

원본 핵심	f'(2)=0+극값 없음 → f'=2(x−2)², 접선 l로 c 결정 → h(t)=|f−l|=(2/3)t(t−3)² 극댓값
변형 내용	[형식 변경] (가) f′(2)=0·(나) 극값 없음 → "f′(x)는 x=1에서 최솟값 0"으로 위장(도함수가 완전제곱) · [구하는 대상 변경] 열린구간 0
견본 풀이	$f'(x)=\frac{3}{4}x^2+2ax+b=\frac{3}{4}(x-1)^2$이므로 $a=-\frac{3}{4}$, $b=\frac{3}{4}$. $f(3)=\frac{9}{4}+c$, $f'(3)=3$이므로 $m:\ y=3x+c-\frac{27}{4}$이고 $(0,-7)$을 지나므로 $c=-\frac{1}{4}$, 즉 $f(x)=\frac{1}{4}(x-1)^3$, $m:\ y=3x-7$. $f(x)-(3x-7)=\frac{1}{4}(x-3)^2(x+3)$이므로 $h(t)=\frac{1}{4}\lvert t+3\rvert(t-3)^2$. h는 $t<-3$에서 감소, $-3<t<3$에서 $t=-1$일 때 극댓값 $h(-1)=8$, $t>3$에서 증가하므로 실근은 $0<k<8$일 때 4개, $k=8$일 때 3개, $k=0$ 또는 $k>8$일 때 2개이다. 따라서 $k=1, 2, \cdots, 8$의 8개.
빠른 풀이	접점 3(중근)과 다시 만나는 점 γ: $3+3+\gamma=3\cdot 1$에서 $\gamma=-3$. 극대 위치는 -3과 3의 1 : 2 내분점 $t=-1$, $h(-1)=\frac{1}{4}\cdot 2\cdot 16=8$.
오답 설계	$k=8$(실근 3개)을 빼면 7 (절댓값 없이 $f-m=k$의 실근을 세어도 7), $k=0$까지 넣으면 9

12번 원본 J44 2024년 수능특강 [24009-0180] · Level Up

난도 중 → 중상

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 점 P의 속도 $v_1(t)$와 점 Q의 가속도 $a_2(t)$는

$$v_1(t)=3t^2+1,\quad a_2(t)=1-2t$$

이다. $t\geq 0$에서 점 Q의 속도가 0 이상인 모든 시간 동안 점 P가 움직인 거리가 10일 때, 시각 $t=3$에서 두 점 P, Q 사이의 거리는?

① 24 ② $\frac{51}{2}$ ③ 27 ④ $\frac{57}{2}$ ⑤ 30

견본 12번 · 정답 ①

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 점 P의 속도 $v_1(t)$와 점 Q의 가속도 $a_2(t)$는

$$v_1(t)=2t,\quad a_2(t)=8-2t$$

이다. $t\geq 0$에서 점 Q의 속도가 0 이상인 모든 시간 동안 점 P가 움직인 거리가 16일 때, 시각 $t=6$에서 두 점 P, Q 사이의 거리는?

① 54 ② 56 ③ 58 ④ 60 ⑤ 62

원본 핵심	P 속도(양수)와 Q 가속도 제시 → v2=−t²+t+C, 'Q 속도≥0 시간 [0,T]' 동안 P 이동거리=10으로 T·C 역산(C≤0 배제) → t=3 두 점 거리
변형 내용	[구조 변경(가벼운)] Q의 처음 속도 $v_2(0)$=C가 양수라 "속도≥0 구간 [0, T]"였던 원본 → C≥0이면 구간이 [0, β] (β≥8)라 거리 ≥64로 모순, C<0에서 구간 [α, β]가 t=4 대칭(α+β=8)인 판정으로 교체: P 거리 β²−α²=8(β−α)=16 → α=3, β=5, C=−15 · [함수 교체] $v_1=3t^2+1$ → 2t, $a_2=1-2t$ → 8−2t · [함정 추가] 원본처럼 [0, T]로 두면 T=4, C=−16 ($v_2=-(t-4)^2\leq 0$이라 모순인데 검산 누락 시 오답), Q가 처음에 음의 방향으로 출발
견본 풀이	$v_2(t)=-t^2+8t+C$ ($C=v_2(0)$). $C\geq 0$이면 $v_2\geq 0$인 시간은 $0\leq t\leq \beta$ ($\beta=4+\sqrt{16+C}\geq 8$)이고 P가 움직인 거리는 $\beta^2\geq 64$이므로 모순. $C\leq -16$이면 그런 시간이 한 순간 이하라 거리 0이므로 모순. 따라서 $-16<C<0$이고 $v_2=-(t-\alpha)(t-\beta)$, $\alpha+\beta=8$, 거리 $\int_\alpha^\beta 2t\,dt=\beta^2-\alpha^2=8(\beta-\alpha)=16$에서 $\alpha=3$, $\beta=5$, $C=-15$. $x_P(6)=36$, $x_Q(6)=\int_0^6(-t^2+8t-15)\,dt=-72+144-90=-18$이므로 두 점 사이의 거리는 54.
빠른 풀이	v_2는 $t=4$에 대칭이므로 $\alpha+\beta=8$, $\beta^2-\alpha^2=8(\beta-\alpha)=16$에서 $\beta-\alpha=2\rightarrow v_2=-(t-3)(t-5)$. $x_Q(6)=-\frac{1}{3}\cdot 216+4\cdot 36-90=-18$, $\lvert 36-(-18)\rvert=54$.
오답 설계	원본처럼 구간을 $[0, T]$로 두면 $T^2=16$, $C=-16$으로 $x_Q(6)=-24$, 거리 60

13번 원본 M25 2024년 수능특강 [24009-0119] · Level Up 난도 중 → 중상

부교재 원문

함수 $f(x)=-x^3+6x^2$은 $x=p$에서 극값을 갖는다. 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선의 y절편을 $g(t)$라 할 때, 닫힌구간 $\left[-\frac{p}{2},\ \frac{p}{2}\right]$에서 함수 $g(t)$의 최솟값은? (단, p는 양수이다.)

① -8 ② -16 ③ -24 ④ -32 ⑤ -40

견본 13번 · 정답 ④

함수 $f(x)=-x^4+4x^3$은 $x=p$에서 극값을 갖는다. 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선과 직선 $x=p$가 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$라 할 때, 닫힌구간 $\left[\frac{p}{3},\ \frac{4p}{3}\right]$에서 함수 $g(t)$의 최솟값은?

① -5 ② 3 ③ 11 ④ 19 ⑤ 27

원본 핵심	삼차 f의 극점 p 결정 → 접선 y절편 g(t)=f(t)−tf'(t)를 t의 삼차식으로 → 닫힌구간 [−p/2,p/2] 최솟값(끝값·극값 비교)
변형 내용	[조건 변경] 접선의 y절편(직선 $x=0$과의 교점) → 접선과 직선 $x=p$(극점을 지나는 세로선)의 교점의 y좌표, $g(t)=f(t)+(p-t)f'(t)$ · [함수 교체] 삼차 $-x^3+6x^2$ → 사차 $-x^4+4x^3$, g는 극값 셋을 갖는 사차식 $3t^4-20t^3+36t^2$ · [조건 변경] '(단, p는 양수)' 삭제: $f'=-4x^2(x-3)$의 중근 $x=0$은 극점이 아님을 스스로 판정 · [구간 변경] $\left[-\frac{p}{2},\frac{p}{2}\right]\to\left[\frac{p}{3},\frac{4p}{3}\right]=[1,4]$ · [함정] 극솟값 $g(3)=27$보다 끝값 $g(1)=19$가 작음, $x=0$을 극점으로 착각
견본 풀이	$f'(x)=-4x^2(x-3)$에서 $x=0$의 좌우로 f'의 부호가 바뀌지 않으므로 극점은 $x=3$뿐이고 $p=3$이다. 점 P에서의 접선 $y=f'(t)(x-t)+f(t)$에 $x=3$을 대입하면 $g(t)=f(t)+(3-t)f'(t)=3t^4-20t^3+36t^2$이고, $g'(t)=12t(t-2)(t-3)$이다. 닫힌구간 $[1,4]$에서 $g(1)=19$, $g(2)=32$(극대), $g(3)=27$(극소), $g(4)=64$이므로 최솟값은 19이다.
빠른 풀이	$g'(t)=12t(t-2)(t-3)$이므로 $[1,4]$에서 최솟값 후보는 왼쪽 끝값 $g(1)$과 극솟값 $g(3)$뿐이다. $t=p$이면 접점이 곧 교점이므로 $g(3)=f(3)=27$, $g(1)=f(1)+2f'(1)=3+16=19$ → 19.
오답 설계	극솟값만 보고 끝값을 빼면 27, g 대신 f의 끝값 $f(1)$을 쓰면 3

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 D24 · 2025년 수능완성 [25054-0151] 난도 중상

가장 가까운 부교재 유형 (D24)

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$가 다음과 같다.

$$f(x)=x^3+\frac{1}{2}x^2+a|x|+2$$

함수 $f(x)$가

$$\lim_{h\to0-}\frac{f(h)-f(0)}{h}\times\lim_{h\to0+}\frac{f(h)-f(0)}{h}=-4$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 모든 극값의 합은?

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

견본 14번 · 정답 ②

실수 a에 대하여 함수

$$f(x)=x^3-3x+a|x-2|$$

가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 D24와의 차이: 꺾인 점을 $x=0$에서 $x=2$로 옮겨 좌·우미분계수가 비대칭 · 극값의 합 대신 '극값을 갖지 않는' a의 범위를 물음 · 경계 $a=-3$, $a=-9$가 서로 다른 이유로 포함됨
견본 풀이	$x<2$에서 $f'(x)=3x^2-3-a$, $x>2$에서 $f'(x)=3x^2-3+a$이다. 최고차항의 계수가 양수이므로 f가 극값을 갖지 않으려면 f가 실수 전체에서 증가해야 한다. $x<2$에서 $3x^2-3-a\ge0$이 항상 성립해야 하므로 $-3-a\ge0$, 즉 $a\le-3$이다. $a=-3$이어도 $f'(x)=3x^2$은 $x=0$에서만 0이므로 증가한다. $x>2$에서 $3x^2-3+a$는 증가하므로 $x=2$에서의 값 $9+a\ge0$, 즉 $a\ge-9$이다. 따라서 $-9\le a\le-3$이고 정수 a는 7개이다.
빠른 풀이	왼쪽 조각 $3x^2-3-a$의 최솟값 $-3-a\ge0$, 오른쪽 조각은 $x=2$에서의 값 $9+a\ge0$ → $-9\le a\le-3$, 정수 7개.
오답 설계	$a=-3$이나 $a=-9$ 중 하나를 빼면 6, 꺾인 점 $x=2$를 극점으로 보면 범위가 어긋남

15번 원본 I64 2022학년도 수능 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 $f(x) = x$이다.
(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+1) - xf(x) = ax + b$이다.

$60 \times \int_1^2 f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

정답 110

견본 15번 · 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $60 \times \int_1^3 f(x)\,dx$의 값은?

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 $f(x) = x^2 + x + 2$이다.
(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+1) - (x-1)f(x) = ax + b$이다.

① 917 ② 957 ③ 997 ④ 1037 ⑤ 1077

원본 핵심	f(x+1)=xf(x)+ax+b로 [1,2] 식 생성: x=0 대입(b=f(1)) + x=1 미분가능(좌우 기울기 일치)으로 a 결정 → $\int_1^2 f$
변형 내용	[조건 변경] (나)에 곱해진 일차식 $x \to x-1$: $x=0$에서 0이 되지 않아 $x=0$ 대입식에 $f(0)$이, 미분한 식에 $f(0)$과 $f'(0)$이 함께 남음(분석집 변형②의 '미분식에 $f(0)$'에서 한 단계 더: $b=f(1)+f(0)$, $a=f'(1)-f(0)+f'(0)$) · [함수 교체] (가) $f(x)=x \to f(x)=x^2+x+2$ ($f(0)=2$, $f'(0)=1$, $(x-1)f(x)=x^3+x-2$) · [구하는 대상 변경] $\int_1^2 f \to \int_1^3 f$ (관계식을 두 번 이어 써야 함) · [함정 추가] 원본 공식(917), 분석집식(937), b에서 $f(0)$ 누락(777), $[1,2]$만 계산(345)을 오답 선지로 배치
견본 풀이	(나)에 $x=0$을 대입하면 $f(1)+f(0)=b$이므로 $b=4+2=6$이다. (나)의 양변을 미분하면 $f'(x+1)-f(x)-(x-1)f'(x)=a$이고, $x=0$을 대입하면 $a=f'(1)-f(0)+f'(0)=3-2+1=2$이다. x가 $[0,1]$을 지나면 $x+1$은 $[1,2]$를 지나므로 $\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+1)\,dx=\int_0^1\{(x^3+x-2)+2x+6\}\,dx=\frac{1}{4}+\frac{3}{2}+4=\frac{23}{4}$이고, 구하는 값은 23이다. 같은 방법으로 $[2,3]$에서는 $f(x)=(x-2)f(x-1)+2(x-1)+6$이고 $x-1$이 $[1,2]$를 지나므로 $\int_2^3 f(x)\,dx=\int_1^2\{(x-1)f(x)+2x+6\}\,dx=\frac{61}{5}$이다($x=2$에서의 미분가능성은 (나)에서 자동으로 이어진다). 따라서 $60\times\left(\frac{23}{4}+\frac{61}{5}\right)=60\times\frac{359}{20}=1077$.
빠른 풀이	$[0,1]$에서 $(x-1)f(x)=x^3+x-2$이므로 $[1,2]$에서 $f(x)=(x-1)^3+3(x-1)+4$이고($f(1)=4$, $f'(1)=3$과 맞음), $\int_0^1(s^3+3s+4)\,ds=\frac{23}{4}$. 다시 $[1,2]$의 식을 넣어 $[2,3]$에서 $\int_2^3 f=\frac{61}{5}$, 합 $\frac{359}{20}$.
오답 설계	원본처럼 $b=f(1)$, $a=f'(1)$로 두면 917

16번 원본 J70 2022학년도 수능 14번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$가 두 상수 a, b에 대하여

$$x(t) = t(t-1)(at+b) \ \ (a \neq 0)$$

이다. 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $\int_0^1 |v(t)|\,dt = 2$를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\int_0^1 v(t)\,dt = 0$

ㄴ. $|x(t_1)| > 1$인 t_1이 열린구간 $(0,\ 1)$에 존재한다.

ㄷ. $0 \le t \le 1$인 모든 t에 대하여 $|x(t)| < 1$이면 $x(t_2) = 0$인 t_2가 열린구간 $(0,\ 1)$에 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

견본 16번 · 정답 ④

시각 $t = 0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \ge 0)$에서의 속도 $v(t)$가 두 상수 a, b에 대하여

$$v(t) = t(t-1)(at+b) \ \ (a \neq 0)$$

이고 $\int_0^1 |v(t)|\,dt = 2$이다. 시각 t에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $|x(1)| < 2$

ㄴ. $x(1) = 0$이면 $0 \le t \le 1$에서 $x(t)$의 최댓값과 최솟값의 차는 1이다.

ㄷ. $|x(t_1)| \ge \frac{2}{3}$인 t_1이 열린구간 $(0,\ 1)$에 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원본 핵심	x(0)=x(1)=0 → ∫v=0(ㄱ); 원점 왕복 총거리 2 → 2|x(t)|≤2(ㄴ 거짓); 삼차라 내부 영점 없으면 방향 전환 1회 → 거리=2max|x| → 모든 |x|<1이면 내부 영점 존재(ㄷ)
변형 내용	[함수 교체] 위치 $x(t) = t(t-1)(at+b)$ → 속도 $v(t) = t(t-1)(at+b)$ (위치는 사차): 분석집 변형②('위치가 사차면 방향을 세 번 바꿀 수 있다')에서 한 단계 더 — 사차여도 v의 인수 $t(t-1)$이 $(0,1)$에서 부호 고정이라 방향 전환은 $at+b$의 근 하나뿐 · [조건 변경] 도착점이 원점이라는 조건 삭제(분석집 변형①의 '출발점≠도착점'을 미정으로): $x(1) = 0$이면 원본 TIP 등호(전환 1회 → 최댓값·최솟값 차 1), 아니면 전환 시각까지 거리 p로 $\max(p, |2-2p|) \ge \frac{2}{3}$ · [함정 추가] ㄱ: 양 끝 속도가 0이어도 방향 전환이 없을 수 있어 등호 성립($b = 0$, $a = \pm 24$ 반례), 원본 ㄱ(변위 0) 기억 함정
견본 풀이	$(0,\ 1)$에서 $t(t-1) < 0$이므로 $v(t)$의 부호는 $at+b$로만 바뀌고, 점 P는 $(0,\ 1)$에서 운동 방향을 많아야 한 번 바꾼다. ㄱ: $b = 0$, $a = 24$이면 $v = 24t^2(t-1) \le 0$이고 $\int_0^1 |v|\,dt = 24 \cdot \frac{1}{12} = 2$이므로 $x(1) = -2$, $\lvert x(1)\rvert = 2$이다(거짓). ㄴ: $x(1) = -\frac{a}{12} - \frac{b}{6} = 0$에서 $b = -\frac{a}{2}$이고 $x(t) = \frac{a}{4}\{t(t-1)\}^2$, 방향을 $t = \frac{1}{2}$에서 한 번 바꾸므로 움직인 거리 $2 = 2\lvert x(\frac{1}{2})\rvert$, 즉 x는 0과 ± 1 사이를 움직여 차는 1이다(참). ㄷ: 방향을 바꾸지 않으면 $\lvert x(1)\rvert = 2$이다. 시각 r에서 한 번 바꾸고 그때까지 움직인 거리를 p라 하면 $\lvert x(r)\rvert = p$, $\lvert x(1)\rvert = \lvert p-(2-p)\rvert = \lvert 2p-2\rvert$이고, $p < \frac{2}{3}$이면 $\lvert x(1)\rvert = 2-2p > \frac{2}{3}$이므로 연속성에 의하여 1에 가까운 t_1에서 $\lvert x(t_1)\rvert > \frac{2}{3}$, $p \ge \frac{2}{3}$이면 $t_1 = r$이다(참). 따라서 ㄴ, ㄷ.
빠른 풀이	$t(t-1)$의 부호가 고정이라 전환은 많아야 1회 → 위치는 $0 \to p \to 2p-2$ 꼴, $\max(p,\ 2-2p)$의 최솟값은 $p = \frac{2}{3}$일 때 $\frac{2}{3}$.
오답 설계	원본 ㄱ($\int_0^1 v\,dt = 0$)을 기억해 변위가 거리보다 작다고 보거나 '양 끝 속도 0 → 방향 전환'으로 착각하면 ㄱ 참으로 ⑤, 분석집 변형②처럼 위치가 사차이니 방향을 세 번 바꿀 수 있다고 보고 ㄷ을 판정하지 못하면 ② ㄱ, ㄴ

17번 원본 M39 2025년 수능특강 [25009-0130] · Level Up 난도 상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 사차함수 $f(x)$가 $f'(0)=0$, $f(1)<1$을 만족시킨다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)=|t-f(x)|$가 $x=p$에서 미분가능하지 않은 실수 p의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 상수 k $(k\neq -27)$에 대하여 함수 $h(t)$는 $t=-27$과 $t=k$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{t\to 0+}h(t)+\lim_{t\to 0-}h(t)+h(0)=5$

$f(1)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

견본 17번 · 정답 ①

사차함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=f'(0)=0$, $f(1)<1$이다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-f(t)|$가 $x=p$에서 미분가능하지 않은 실수 p의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$가 불연속인 서로 다른 실수 t의 개수는 3이다.
(나) 함수 $h(t)$는 $t=6$에서 불연속이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① -12 ② -7 ③ -2 ④ 3 ⑤ 8

원본 핵심	|t−f(x)| 미분불가 점 = f=t의 부호 바뀌는 단순근 → h(t) 불연속은 정지점 높이. 불연속 2곳 + 높이 0에서 2+1+2=5 → x=0이 정지 변곡점 → f=x^3(x+a)
변형 내용	[구조 변경] 수평선 $y=t$ → 곡선 위의 점의 높이 $y=f(t)$: $h(t)=H(f(t))$ ($H(s)$는 $f(x)=s$의 단순근 개수)로 합성되어, 불연속점이 '정지점 높이'가 아니라 그 높이를 함숫값으로 갖는 모든 t(정지점이 아닌 점 포함)로 바뀜 · [조건 변경] 불연속점 -27, k 두 개 + 극한·함숫값 합 5(홀짝으로 원점 삼중근) → 불연속점 개수 3(정지 변곡점이 있다는 것만 알려 주고 원점이 변곡점인지 극소점인지 두 경우) + $t=6$에서 불연속(6이 최솟점인지 같은 높이의 다른 점인지 분기) · [조건 역할 변경] $f(1)<1$: a의 부호 선택 → 원점 밖 정지 변곡점 경우 배제 · [구하는 대상 변경] $f(1)$ → 가능한 $f(1)$의 합
견본 풀이	$g(x)$는 $f(x)=f(t)$의 단순근에서만 미분가능하지 않으므로 $h(t)=H(f(t))$ ($H(s)$는 $f(x)=s$의 단순근 개수)이고, H는 극값·정지 변곡점의 높이에서만 바뀌므로 h는 그 높이를 함숫값으로 갖는 모든 t에서 불연속이다. $f(x)=x^4+ax^3+bx^2$에서 극값이 셋이면 불연속점은 7개(극솟값이 같으면 5개), 정지 변곡점 없이 극값이 하나이면 1개이므로 (가)는 정지 변곡점이 있을 때뿐이다. Ⅰ. 원점이 정지 변곡점: $f=x^3(x+a)$, 불연속점은 0, $-a$ ($h=1$)와 최솟점 $-\frac{3}{4}a$ ($h=0$). Ⅱ. 원점이 극소: $f'=4x(x-r)^2$, 불연속점은 0 ($h=0$), r, $-\frac{r}{3}$ ($h=1$). (나)에서 Ⅰ은 $-\frac{3}{4}a=6$ 또는 $-a=6$, 즉 $a=-8$, -6 ($f(1)=1+a<1$ 만족), Ⅱ는 $r=6$ 또는 $r=-18$이지만 $f(1)=57$, 697이라 탈락. 따라서 $f(1)=-7$, -5이고 합은 -12.
빠른 풀이	불연속점은 '최솟점 m ($h=0$)'과 '정지 변곡점 s, 같은 높이의 다른 점 u ($h=1$)' 셋이고 $m=\frac{s+3u}{4}$(3:1 내분). Ⅱ는 $f(1)=1-\frac{8}{3}r+2r^2<1$이면 $0<r<\frac{4}{3}$이라 6이 불연속점일 수 없으므로 $s=0$: $\{0,\ \frac{3}{4}u,\ u\}\ni 6$ → $u=8$, 6, $f(1)=1-u$의 합 -12.
원본 대비	원본은 (나)의 홀짝으로 원점 삼중근을 바로 얻고 h의 불연속점이 정지점 높이 자체였지만, 여기서는 $h=H\circ f$라서 불연속점이 그 높이를 갖는 모든 점(정지점이 아닌 점 포함)이 되고, 개수 3은 정지 변곡점의 존재만 알려 줄 뿐 그 위치(원점/원점 밖)는 정해 주지 않는다.
오답 설계	정지점(원점, 최솟점)만 불연속점으로 보고 같은 높이의 다른 점 $t=-a$를 빠뜨리면 -7

18번 원본 D70 2024학년도 수능 6월 모의평가 22번 · 평가원 기출 난도 상 → 최상

부교재 원문

정수 a $(a \neq 0)$에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값의 곱이 -12가 되도록 하는 a에 대하여 $f'(10)$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)$에 대하여

$$\left\{\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right\} \times \left\{\frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}\right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3이 열린구간 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$에 존재한다.

정답 380

견본 18번 · 정답 ③

0이 아닌 정수 a에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 2ax^2$이 있다. 정수 k에 대하여 다음 조건을 만족시키는 k의 개수를 $N(a)$라 할 때, $N(a) \le 10$인 모든 a에 대하여 $f'(10)$의 값의 합은?

$k < f(x) < k + \frac{3}{2}$를 만족시키는 실수 x 중에서

$$\left\{\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right\} \times \left\{\frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}\right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3이 존재한다.

① 380 ② 600 ③ 820 ④ 1040 ⑤ 1260

원본 핵심	두 평균변화율 부호 다른 세 점이 열린구간에 존재 ⇔ 구간 안에 극점; 극점 0, 4a/3 각각을 포함하는 길이 3/2 구간의 정수 k 세기 → 곱 조건으로 a
변형 내용	[구조 변경] 세 실수가 x축의 열린구간 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$에 존재 → 세 함숫값이 그 구간(가로 띠)에 속함: '구간 안에 극점' 판정 대신 '띠가 극솟값~극댓값 범위와 만나는가'로 바뀌어 극점의 위치 0, $\frac{4}{3}a$가 아니라 극값 0, $-\frac{32}{27}a^3$이 k를 정함(k는 연속한 정수 묶음) · [조건 변경] k의 곱 -12 → k의 개수 10 이하 (띠가 아래로 $\frac{3}{2}$ 늘어나는 효과가 a의 부호에 따라 달라 $a=2$는 10개, $a=-2$는 11개로 비대칭) · [구하는 대상 변경] $f'(10)$ 하나 → 가능한 모든 a에 대한 $f'(10)$의 합 · [형식 변경] 단답 → 5지선다
견본 풀이	$f'(x) = x(3x-4a)$이므로 극값은 0과 $-\frac{32}{27}a^3$이고, 작은 쪽을 m, 큰 쪽을 M이라 하자. 띠 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$가 M 이상($k \ge M$)이거나 m 이하($k+\frac{3}{2} \le m$)에 있으면 함숫값이 띠에 드는 x는 한 단조 구간에만 있어 할선 기울기의 부호가 모두 같고, 띠가 m 이상 M 이하의 값과 만나면 극점 근처나 증감이 다른 두 구간에서 부호가 다른 할선을 잡을 수 있으므로 조건 ⇔ $m - \frac{3}{2} < k < M$이다. $a>0$이면 $-\frac{32}{27}a^3 - \frac{3}{2} < k < 0$: $a=1$은 2개, $a=2$는 $-\frac{593}{54} < k < 0$의 10개; $a<0$이면 $-\frac{3}{2} < k < \frac{32}{27}|a|^3$: $a=-1$은 3개, $a=-2$는 $-1 \le k \le 9$의 11개이고, $\lvert a\rvert \ge 3$이면 33개 이상이다. 따라서 $a=1$, -1, 2이고 $f'(10) = 300 - 40a$의 합은 $260+340+220 = 820$.
빠른 풀이	조건 ⇔ 띠 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$가 $[m,\ M]$과 만남 ⇔ $m - \frac{3}{2} < k < M$, $M - m = \frac{32}{27}\lvert a\rvert^3$이므로 $\lvert a\rvert \le 2$만 후보이고 $a=-2$만 $k = -1,\ 0,\ \cdots,\ 9$의 11개로 탈락 → $f'(10)$의 합 $3\times 300 - 40(1-1+2) = 820$.
원본 대비	원본은 '곱<0 ⇔ x구간 안에 극점'(TIP1)과 소수 부분 규칙(TIP2)으로 극점마다 k가 1~2개였지만, 여기서는 함숫값이 구간에 들어가므로 극점의 위치가 아니라 극값의 높이와 띠의 겹침이 k를 정하고, 그 개수가 a의 부호에 따라 비대칭이 된다.
오답 설계	$a=2$에서 $k=-11$(띠 $\left(-11,\ -\frac{19}{2}\right)$는 극솟값 $-\frac{256}{27}$보다 아래)이나 $k=0$(띠가 극댓값 0 위)을 넣어 11개로 보면 600

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J67 · 2025학년도 수능 6월 모의평가 19번 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (J67)

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\begin{cases}-t^2+t+2 & (0 \leq t \leq 3) \\ k(t-3)-4 & (t>3)\end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치가 1일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

정답 16

견본 서답형 1 · 정답 (1) $a=-2$, $b=-1$ / (2) 운동 방향이 바뀌는 시각 $t=2$, 6, 움직인 거리 $\frac{43}{6}$

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\begin{cases}t^2+at & (0 \leq t \leq 3) \\ b(t-6) & (t>3)\end{cases}$$

이다. 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $v(t)$는 $t \geq 0$에서 연속이다.
(나) 시각 $t=3$에서 점 P의 위치는 0이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a, b의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각을 모두 구하고, 시각 $t=0$부터 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 J67과의 차이: 이차→일차 조각 속도는 같지만 두 상수 a, b를 위치 조건과 연속성으로 각각 정함 · 두 번째 전환 시각의 위치 대신 전환 시각 전부와 그때까지 움직인 거리를 물음 · 출발 시각 $t=0$과 경계 $t=3$을 서술로 확인 · [형식 변경] 단답 → 4+6점 단계 서술
견본 풀이	(1) 시각 $t=3$에서의 위치를 정적분으로 나타내어 $\int_0^3 (t^2+at)\,dt = 9+\frac{9}{2}a = 0$ ------ [1점], $a=-2$ ------ [1점], $t=3$에서 연속이려면 $\lim_{t\to 3+} v(t) = v(3)$, 즉 $-3b = 9+3a = 3$ ------ [1점], $b=-1$ ------ [1점] (2) $0 \leq t \leq 3$에서 $v(t)=t(t-2)$, $t>3$에서 $v(t)=6-t$이므로 $v(t)=0$인 시각 $t=0$, 2, 6을 구함 ------ [1점], $t=0$은 출발 시각이고 $t=3$에서는 $v(3)=3>0$으로 좌우 부호가 같아 방향이 바뀌지 않음을 확인 ------ [1점], $t=2$, $t=6$에서 부호가 바뀌므로 방향이 바뀌는 시각은 $t=2$, 6 ------ [1점], 움직인 거리 $\int_0^6 \lvert v(t)\rvert\,dt = \int_0^2 (2t-t^2)\,dt + \int_2^3 (t^2-2t)\,dt + \int_3^6 (6-t)\,dt$로 나타냄 ------ [1점], $\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{9}{2}$ 계산 ------ [1점], '운동 방향이 바뀌는 시각은 2, 6이고 움직인 거리는 $\frac{43}{6}$이다' 결론 문장 ------ [1점] 감점: 위치 $\int_0^6 v\,dt = \frac{9}{2}$를 거리로 쓰거나 $t=3$을 전환 시각으로 세면 해당 단계 점수 없음
빠른 풀이	위치는 $x(2)=-\frac{4}{3}$, $x(3)=0$, $x(6)=\frac{9}{2}$이고 각 전환 사이에서 한 방향으로만 움직이므로 거리는 $\frac{4}{3}+\left(\frac{9}{2}+\frac{4}{3}\right)=\frac{43}{6}$.
오답 설계	(2) 위치 $x(6)=\frac{9}{2}$를 거리로 답함, $v(0)=0$인 출발 시각이나 조각 경계 $t=3$을 방향 전환 시각으로 셈, $[0,2]$의 음수 구간을 절댓값 없이 더해 $\frac{9}{2}$

서답형 2 원본 I75 2027학년도 수능 6월 모의평가 15번 · 평가원 기출 난도 상 → 상

부교재 원문

상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_p^{p+3} |f(x)|\,dx \neq \left|\int_p^{p+3} f(x)\,dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 p의 값의 범위는 $0 < p < 3$이다.

(나) $\int_0^3 |f(x)+q|\,dx \neq \left|\int_0^3 (f(x)+q)\,dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 q의 값의 범위는 $0 < q < 1$이다.

$f(6)$의 값은?

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

견본 서답형 2 · 정답 (1) 3 / (2) 0, $\frac{4}{3}$ / (3) $\frac{27}{2}$

서로 다른 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = (x-a)^2(x-b)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_p^{p+3} |f(x)|\,dx \neq \left|\int_p^{p+3} f(x)\,dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 p의 값의 범위는 $0 < p < 3$이다.

(나) $\int_0^4 f(x)\,dx = 0$

다음 물음에 답하시오.

(1) b의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 값을 모두 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $\int_0^4 |f(x)|\,dx$의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	$\int\|f\| \neq \|\int f\|$ ⇔ 구간 내 부호 변화 → p 범위로 부호변화점 3뿐·0은 중근 → f=cx²(x−3); (나) q 범위로 [0,3] 최솟값 −4c=−1
변형 내용	[조건 변경] 상수항 0인 삼차함수 → $f(x)=(x-a)^2(x-b)$ 꼴, a 미지 · (나) $f+q$의 부호 변화 범위 → $\int_0^4 f = 0$ · [구하는 대상 변경] $f(6)$ → (1) b (2) a의 두 경우 (3) $\int_0^4 \|f\|$의 최댓값 · [형식 변경] 5지선다 → 3단계 답만
견본 풀이	(1) 3 ------- [4점]: 구간 $[p, p+3]$에서 $\int\|f\| \neq \|\int f\|$인 것은 그 구간 안에서 $f(x)$의 부호가 바뀔 때이다. $f(x)=(x-a)^2(x-b)$의 부호는 $x=b$에서만 바뀌므로 그런 p의 범위는 $b-3 < p < b$이고, 이것이 $0 < p < 3$이므로 $b=3$이다. (2) 0, $\frac{4}{3}$ ------- [4점] (둘 다 써야 정답): $\int_0^4 (x-a)^2(x-3)\,dx = -\frac{4}{3}a(3a-4) = 0$에서 $a=0$ 또는 $a=\frac{4}{3}$이다. (3) $\frac{27}{2}$ ------- [2점]: $\int_0^4 f = 0$이므로 $\int_0^4 \|f\| = 2\int_3^4 f$이다. $a=0$이면 $2\int_3^4 x^2(x-3)\,dx = \frac{27}{2}$, $a=\frac{4}{3}$이면 $\frac{11}{2}$이므로 최댓값은 $\frac{27}{2}$이다.
빠른 풀이	$\int_0^4 f = 0$이면 x축 위아래 넓이가 같으므로 $\int_0^4 \|f\| = 2\int_3^4 f$이다.
원본 대비	원본 (나)는 '$f(x)+q$의 부호가 바뀌는 q의 범위로 최솟값을 읽는' 판정이었지만, 여기서는 '$\int_0^4 f = 0$(위아래 넓이가 같음)'으로 a를 정한다. (가)의 판정은 원본과 같다.
오답 설계	(2)에서 한 값만 쓰거나, (3)에서 $\int_3^4 f$만 구해 $\frac{27}{4}$로 답함